2. Egy hőszigetelt edénybe 5 kg tömegű, 20 °C hőmérsékletű vizet, valamint 1 kg tömegű, 0 °C hőmérsékletű jeget helyezünk. Az edény hőkapacitása elhanyagolható.

a) Mekkora lesz a közös hőmérséklet az egyensúly beállta után?
b) Mennyit változott az edényben lévő anyag (jég és víz) össztérfogata a folyamat során? (A víz sűrűségének hőmérsékletfüggését hanyagoljuk el!)
c) Mekkora tömegű jeget kellett volna a 20 fokos vízbe tenni kezdetben, hogy a hőmérsékleti egyensúly beállta után csak nulla fokos vizünk legyen?

Adatok:

$\rho_{jég} = 920 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $\rho_{víz} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $c_{víz} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$, $L_o = 334\,000 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$